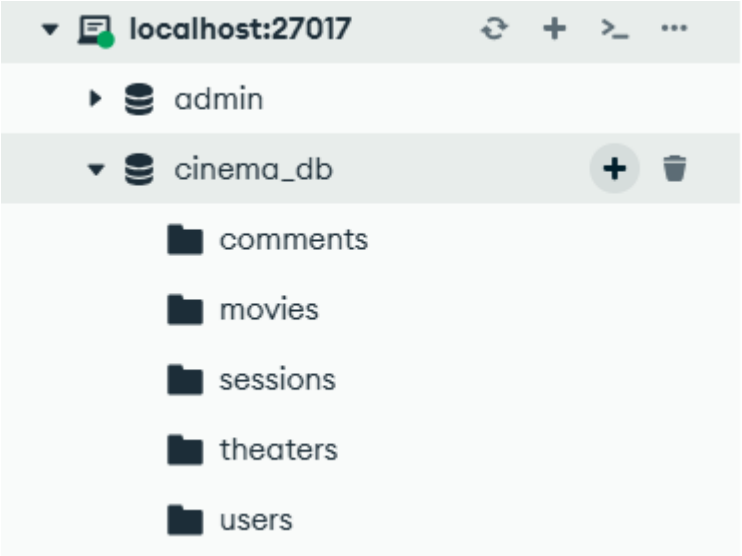
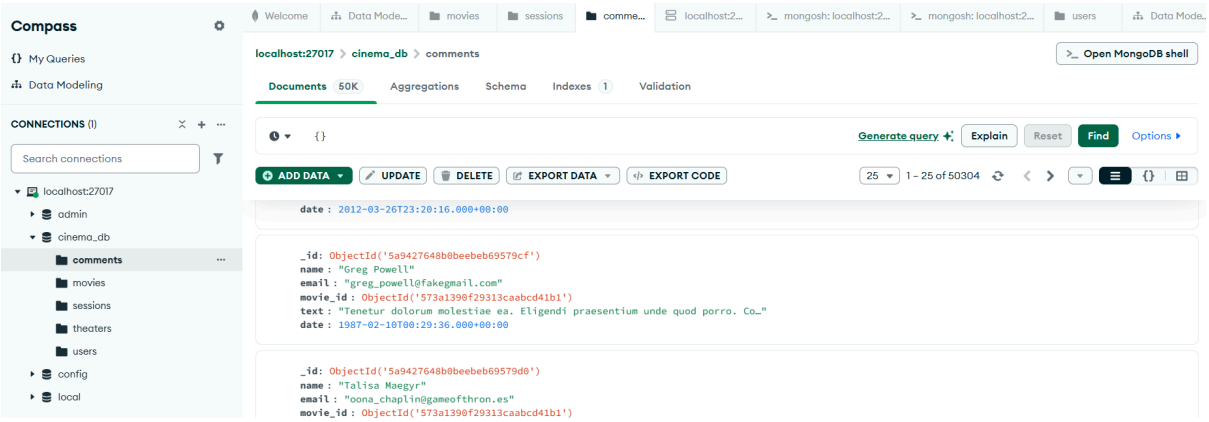
SPRINT 5 : Base de dades No Relacionals

Se ha creado la base de datos cinema_db mediante la interfaz MongoDB Compass conectado en localhost:27017, puerto y conexión predeterminada de forma local en nuestro ordenador.
Luego se han creado las distintas colecciones necesarias según los archivos adjuntos.

En el símbolo '+' de cinema_db se selecciona la opción CREATE COLLECTION y agregamos a : **comments, users, theaters, sessions y movies.**



Luego en la opción ADD DATA se procede a insertar los archivos tipo JSON de cada colección y obtendremos como resultado la base de datos cinema_db lista para realizar las consultas.



Exercici 1

Procedemos a realizar todas las consultas en la consola de MongoDB shell / Mongosh

- **Mostra els 2 primers comentaris que hi ha en la base de dades.**

Utilizamos el método **find**() para mostrar los documentos de la colección comments **limitando** el resultado a 2 con un **limit**().

```
>_MONGOSH
> db.comments.find().limit(2)
< {
    _id: ObjectId('5a9427648b0beebeb69579cc'),
    name: 'Andrea Le',
    email: 'andrea_le@fakegmail.com',
    movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd418c'),
    text: 'Rem officiis eaque repellendus amet eos doloribus. Porro dolor voluptatum voluptates neque culpa molestias. Voluptate unde nulla temporibu
    date: 2012-03-26T23:20:16.000Z
  }
  {
    _id: ObjectId('5a9427648b0beebeb69579cf'),
    name: 'Greg Powell',
    email: 'greg_powell@fakegmail.com',
    movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd41b1'),
    text: 'Tenetur dolorum molestiae ea. Eligendi praesentium unde quod porro. Commodi nisi sit placeat rerum vero cupiditate neque. Dolorum nihil ve
    date: 1987-02-10T00:29:36.000Z
  }
cinema_db>
```

- **Quants usuaris tenim registrats?**

Desde la colección users, aplicamos la función **countDocuments**() para obtener la cantidad de usuarios registrados.

```
>_MONGOSH
> db.users.countDocuments()
< 185
cinema_db>
```

- **Quants cinemes hi ha en l'estat de Califòrnia?**

Aplicamos primero el método findOne para mirar la estructura de los datos, y así poder luego aplicar la consulta correcta con el countDocuments sobre la colección theaters para contar el número de cines. Donde se aplicó el filtro en el campo anidado: location,addres,state donde el valor debía ser “CA”

```
> db.theaters.findOne()

< {
    _id: ObjectId('59a47286cfa9a3a73e51e72c'),
    theaterId: 1000,
    location: {
      address: {
        street1: '340 W Market',
        city: 'Bloomington',
        state: 'MN',
        zipcode: '55425'
      },
      geo: {
        type: 'Point',
        coordinates: [
          -93.24565,
          44.85466
        ]
      }
    }
  }
> db.theaters.countDocuments({
    "location.address.state": "CA"
  })
< 169
cinema_db>
```

- **Quin va ser el primer usuari/ària en registrar-se?**

Para este ejercicio se utilizó el método find() sobre la colección **users**, debido a que no había campos de fecha dentro de la estructura seleccionamos al campo **_id,** ya que es un valor tipo **ObjectId** el cual guarda información temporal y permite ordenar por antigüedad. Se limita con el comando limit(1) para obtener el primer usuario registrado.

```
> db.users.find().sort({ _id: 1 }).limit(1)
< {
    _id: ObjectId('59b99db4cfa9a34dcd7885b6'),
    name: 'Ned Stark',
    email: 'sean_bean@gameofthron.es',
    password: '$2b$12$UREFwsRUoyF0CRqGNK0LzO0HM/jLhgUCNNIJ9RJAqMUQ74crlJ1Vu'
  }
cinema_db>
```

- **Quantes pel·lícules de comèdia hi ha en la nostra base de dades?**

En este ejercicio se utilizó el método **countDocuments**() sobre la colección movies para contar el número de películas filtrando por género de comedia.

```
>_MONGOSH
> db.movies.countDocuments({"genres":"Comedy"})
< 7024
cinema_db>
```

Exercici 2

Mostra'm tots els documents de les pel·lícules produïdes en 1932, però que el gènere sigui drama o estiguin en francès.

En este ejercicio se utilizó el método **find**() sobre la colección movies para mostrar los documentos. Se realizaron los filtros desde el year hasta aplicar el operador **$or** para que cumpla una de las dos condiciones, sea el género Drama o el lenguaje Francés.

```
>_MONGOSH
> db.movies.find({"year":1932, $or: [{"genres":"Drama"},{"Languages":"French"}]})
< {
    _id: ObjectId('573a1392f29313caabcd99a3'),
    plot: 'Junta is hated by the people in the village where she lives, especially by the women, who suspect her of being a witch. Only she can climb
    genres: [
      'Drama',
      'Fantasy',
      'Mystery'
    ],
    runtime: 85,
    cast: [
      'Leni Riefenstahl',
      'Mathias Wieman',
      'Beni Fèhrer',
      'Max Holzboer'
    ],
    poster: 'https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNTQ1NTMzMTQtODIyYS00MTAxLWE1NTgtZGFkZTE2YmZkZmNjXkEyXkFqcGdeQXVyNTA2NDc4OA@@._V1_SY1000_SX677_AL
    title: 'The Blue Light',
    fullplot: 'Junta is hated by the people in the village where she lives, especially by the women, who suspect her of being a witch. Only she can c
    languages: [
      'German',
      'Italian'
```

Exercici 3

Mostra'm tots els documents de pel·lícules estatunidenques que tinguin entre 5 i 9 premis que van ser produïdes entre 2012 i 2014.

Se realizó el ejercicio mediante el método find(), donde se ha filtrado por el campo **countries**, el campo anidado **awards.wins** en el rango especificado a través de los operadores **$gte** y **$lte,** utilizados también para filtrar por año.

```
>_MONGOSH
> db.movies.find({
    countries: "USA", "awards.wins": { $gte: 5, $lte: 9 }, year: { $gte: 2012, $lte: 2014 }})
< {
    _id: ObjectId('573a13acf29313caabd29366'),
    fullplot: "The manager of the negative assets sector of Life magazine, Walter Mitty, has been working for sixteen years for the magazine and has
    imdb: {
      rating: 7.4,
      votes: 211230,
      id: 359950
    },
    year: 2013,
    plot: 'When his job along with that of his co-worker are threatened, Walter takes action in the real world embarking on a global journey that tur
    genres: [
      'Adventure',
      'Comedy',
      'Drama'
    ],
    rated: 'PG',
    metacritic: 54,
    title: 'The Secret Life of Walter Mitty',
    lastupdated: '2015-08-31 00:10:51.747000000',
    languages: [
      'English',
      'Spanish',
      'Icelandic'
    ],
    writers: [
      'Steve Conrad (screenplay)',
```

Nivell 2

Exercici 1

Compte quants comentaris escriu un usuari/ària que utilitza "GAMEOFTHRON.ES" com a domini de correu electrònic.

En el ejercicio lo primero que realizamos es una consulta con el findOne() para mirar los campos y la estructura que debemos utilizar para los filtros, en este caso **email.**
Se procede utilizando el comando countDocuments() sobre la colección **comments** y donde se aplica el filtro al campo **email**.
Se aplicó en el filtro el operador **$regrex** el cual funciona como un **LIKE** en SQL, de esa forma encontramos los comentarios que porten el dominio seleccionado, y usando el operador **$options** para evitar la sensibilidad de mayúsculas.

```
>_MONGOSH
> db.comments.findOne()
< {
    _id: ObjectId('5a9427648b0beebeb69579cc'),
    name: 'Andrea Le',
    email: 'andrea_le@fakegmail.com',
    movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd418c'),
    text: 'Rem officiis eaque repellendus amet eos doloribus. Porro dolor voluptatum voluptates neque culpa molestias. Voluptate unde nulla temporibu
    date: 2012-03-26T23:20:16.000Z
  }
> db.comments.countDocuments({email: { $regex: "gameofthron.es", $options: "i" }})
< 22841
cinema_db>
```

Exercici 2

Quants cinemes hi ha en cada codi postal situats dins de l'estat Washington D. C. (DC)?

Se realizó el ejercicio utilizando el método **aggregate** sobre la colección **theaters**, primero se aplicó **$match** para filtrar el estado y luego **$group** para agrupar por código postal, por último en el total se usa **$sum** para contar el número de cines.

```
>_MONGOSH
> db.theaters.aggregate([{$match: { "location.address.state": "DC" }},
    {$group: {  _id: "$location.address.zipcode",total: { $sum: 1 }}}])
< {
    _id: '20016',
    total: 1
  }
  {
    _id: '20010',
    total: 1
  }
  {
    _id: '20002',
    total: 1
  }
cinema_db>
```

Nivell 3

Exercici 1

Troba totes les pel·lícules dirigides per John Landis amb una puntuació IMDb (Internet Movie Database) d'entre 7,5 i 8.

Se realizó la búsqueda de las películas dirigidas por John Landis a través del método find(), el cual aplicamos a la colección movies, luego accedemos al rating a través de un campo anidado seleccionando primero al campo imdb. Aplicamos los operadores $gte y $lte para obtener las películas con la puntuación deseada, todas las condiciones se combinan de forma implícita mediante un operador AND.

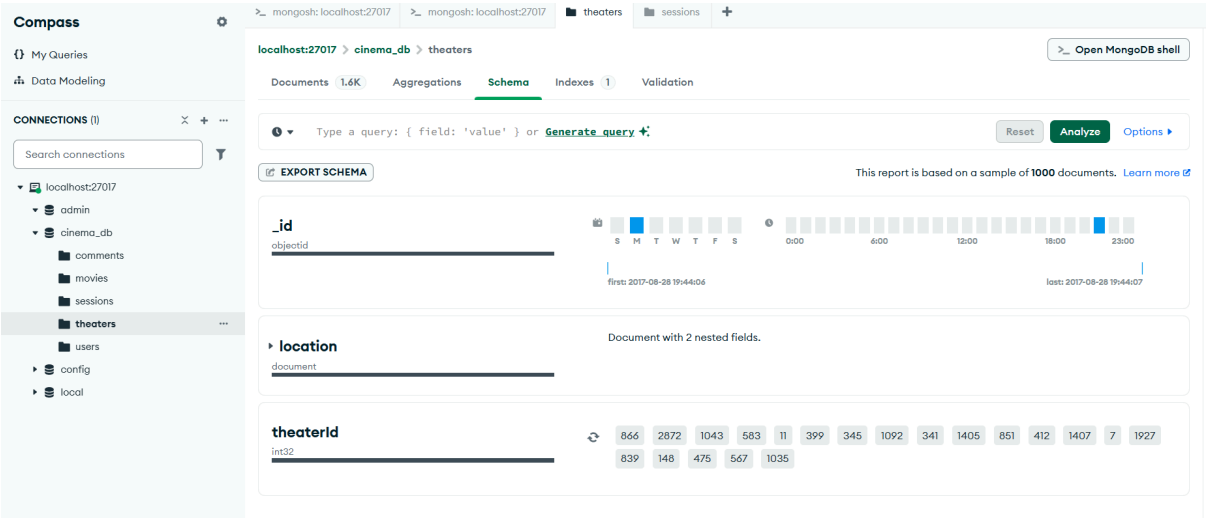
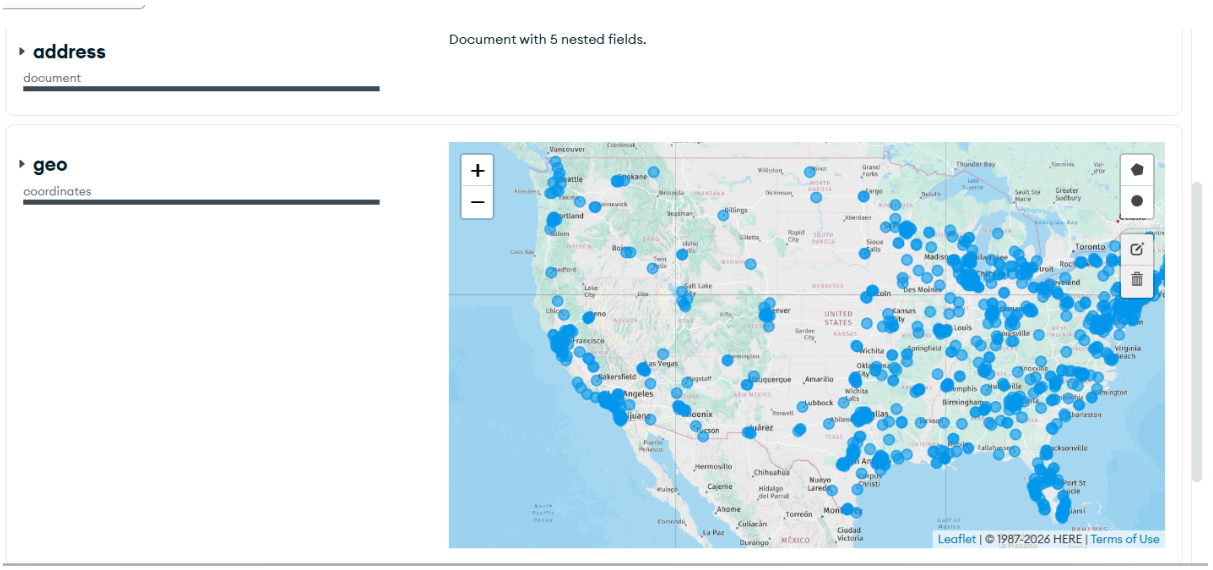
```
>_MONGOSH
> db.movies.find({directors:"John Landis", "imdb.rating":{$gte: 7.5, $lte: 8}})
< {
    _id: ObjectId('573a1397f29313caabce6d94'),
    fullplot: "Faber College has one frat house so disreputable it will take anyone. It has a second one full of white, anglo-saxon, rich young men
    imdb: {
      rating: 7.6,
      votes: 84834,
      id: 77975
    },
    year: 1978,
    plot: 'At a 1962 college, Dean Vernon Wormer is determined to expel the entire Delta Tau Chi Fraternity, but those trouble-makers have other pl
    genres: [
      'Comedy'
    ],
    rated: 'R',
    metacritic: 82,
    title: 'Animal House',
    lastupdated: '2015-09-13 00:02:47.803000000',
    languages: [
      'English',
      'Italian'
    ],
    writers: [
      'Harold Ramis',
      'Douglas Kenney',
      'Chris Miller'
    ],
    type: 'movie',
```

Exercici 2

Mostra en un mapa la ubicació de tots els teatres de la base de dades.

Para mostrar el mapa utilizamos la plataforma Compass donde accedemos a la colección **theaters** para buscar los datos geoespaciales.

Luego de seleccionar la colección **theaters**, nos dirigimos a la pestaña Schema, donde una vez ahí nos mostrará unos campos como el **_id, location y theaterId.**



Seleccionamos el campo **location** y se expandirán los campos **address** y **geo** donde geo nos mostrará el mapa con todos los cines.